

מבחן באלגברה 1 מ'
חורף תשס"ט מועד ב'

פתרונות

	מספר סטודנט:		פקולטה:	
--	--------------	--	---------	--

- ❖ משך הבחינה 3 שעות.
- ❖ במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כל 5 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב! את כל הנימוקים יש לרשום בדפים אלה.
- ❖ אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- ❖ אין להוסיף דפים.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים

	שאלה 1
	שאלה 2
שאלת ש"ב 5 ד,ה	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5

ציון	
------	--

שאלה מס. 1 (25 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות 2×2 . תהי $T: V \rightarrow V$ הטרנספורמציה הלינארית המוגדרת

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ d & b \end{pmatrix} \quad \text{ע"י.}$$

א. רשום את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T לפי הבסיס הסטנדרטי $E = (E_1, E_2, E_3, E_4)$

כאשר:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. תהי $U = (U_1, U_2, U_3, U_4)$ כאשר:

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

הוכח ש- U הוא בסיס של V וחשב את מטריצת המעבר מ- E ל- U .

ג. רשום את $[T]_U$ המטריצה המייצגת של T לפי בסיס U .

$$ד. נתון ש- $[X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $X \in V$. מצא את $[T(X)]_E$.$$

ה. מצא קבוצה פורשת ל- $\text{Im}(T) \cap \ker(T)$. האם $V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$?

תשובות לשאלה מספר 1:

א. מאחר ו- E הוא הבסיס הסטנדרטי הרי ש:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ב. מאחר ובקבוצה U יש 4 מטריצות ומימד V הוא 4, מספיק לבדוק שאיברי U הם בלתי תלויים ליניאריים. נבדוק תלות בין הקואורדינטות של $\{u_1, \dots, u_4\}$ לפי הבסיס הסטנדרטי $\{E_1, \dots, E_4\}$:

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - R_1]{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \rightarrow R_4 - R_2]{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow 2R_4 - R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן הקבוצה בת"ל. כאמור, מספר הוקטורים ב- U שווה למימד V ולכן לפי משפט, U היא בסיס של V .

למציאת מטריצת המעבר P מהבסיס E לבסיס U יש לכתוב את איברי U באמצעות איברי E .

מאחר ו- E הוא הבסיס הסטנדרטי הרי שהמטריצה P מתקבלת מכתיבת רכיבי איברי U כעמודות המטריצה P :

$$P_{E \rightarrow U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ג. לפי משפט מתקיים: $P [T]_U = P^{-1} [T]_E P$ כאשר P היא מטריצת המעבר מהבסיס E לבסיס U .

אותה מצאנו בסעיף ב'. לכן נחשב את ההפכית של P ונכפול את שלוש המטריצות:

הערה: ניתן גם לחשב מיידית את הקומבינציה הליניארית של איברי E באמצעות איברי U

(הקומבינציות לא מסובכות, למשל: $E_1 = -U_2 + U_4$ לכן העמודה הראשונה של P^{-1} היא

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^t.$$

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \\ R_4 \rightarrow -R_4}} \\
& \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 - R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_4}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 + R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_3}} \\
& \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow -R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

עתה נכפול את 3 המטריצות בסדר הנכון :

$$\begin{aligned}
[T]_U &= P^{-1} [T]_E P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\
& \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{ד. נתון } [X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ לכן } X = U_1 + U_4 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ ולכן } [X]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

הערה: אפשר גם להשתמש במשפט: $[X]_E = P_{E \rightarrow U} [X]_U$, כאשר את P חישבנו כבר בסעיף ב'.

לפי משפט: $[T(X)]_E = [T]_E [X]_E$ ולכן:

$$[T(X)]_E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ה. יש למצוא קבוצה פורשת ל- $\text{Im} T \cap \text{Ker} T$. נמצא איבר כללי לגרעין:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ d & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} b = 0 \\ d = 0 \end{cases}$$

$$\text{ker } T = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \mid a, c \in R \right\}$$

נאלץ על איבר כללי בתמונה את תנאי הגרעין (עמודה שנייה שווה ל-0)

$$\begin{pmatrix} b & d \\ d & b \end{pmatrix} \xrightarrow{b=0, d=0} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכאן כי $\text{Im } T \cap \text{Ker } T = \{0\}$ ולכן קבוצה פורשת ל- $\text{Im } T \cap \text{Ker } T$ היא $\{0\}$ או $\emptyset$ (שכן בסיס

למרחב ה-0 הוא הקבוצה הריקה, ומאחר ובסיס משמש כקבוצה פורשת מינימאלית למרחב הרי שהקבוצה הריקה היא קבוצה פורשת מינימאלית למרחב ה-0 (שתי התשובות נכונות).

מתוך $[T]_E$ קל לראות כי דרגת המטריצה המייצגת היא 2 ולכן $\dim \text{Im } T = 2$ ולפי משפט המימדים

השני נובע כי $\dim \text{Ker } T = 2$. לפי משפט המימדים הראשון והשני:

$$\dim(\text{Ker } T + \text{Im } T) = \dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T - \dim(\text{Ker } T \cap \text{Im } T) = \dim V - 0 = \dim V$$

לכן $\text{Im } T \cap \text{Ker } T = \{0\}$ ולכן $\text{Im } T + \text{Ker } T = V$ בנוסף, $\text{Ker } T \oplus \text{Im } T = V$.

שאלה מס. 2 (15 נקודות)

תהי A מטריצה הפיכה מעל $\mathbb{R}$ מסדר $n \times n$, $n \geq 2$.

א. בטא את $\det(3\operatorname{adj}(5A))$ באמצעות $\det(A)$.

ב. הוכח שקיימים מספרים ממשיים α ו- β כך ש- $\operatorname{adj}(3A^{-1}) = \alpha A + \beta A^{-1}$.

ג. חשב את α ו- β עבור המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

פתרון לשאלה מס. 2

א. לפי נוסחה לכל מטריצה ריבועית A מתקיים: $|\operatorname{adj} A| = |A|^{n-1}$. נעזר בנוסחה זו כאשר המטריצה

שלנו היא $5A$:

$$|3\operatorname{adj}(5A)| = 3^n |\operatorname{adj}(5A)| = 3^n (|5A|)^{n-1} = 3^n (5^n |A|)^{n-1} = 3^n \cdot 5^{n(n-1)} |A|^{n-1}$$

ב. לפי משפט לכל מטריצה ריבועית A מתקיים: $A \cdot \operatorname{adj} A = |A| \cdot I$. נעזר בנוסחה זו כאשר המטריצה

שלנו היא $3A^{-1}$: $(3A^{-1}) \cdot \operatorname{adj}(3A^{-1}) = |3A^{-1}| \cdot I$. נכפול משמאל את השוויון האחרון ב- $\frac{1}{3}A$

ונעזר בחוקי דטרמיננטות לקבלת:

$$\operatorname{adj}(3A^{-1}) = |3A^{-1}| \cdot \frac{1}{3} \cdot A = 3^n \cdot \frac{1}{3} \cdot |A^{-1}| \cdot A = 3^{n-1} \cdot \frac{1}{|A|} \cdot A = \frac{3^{n-1}}{|A|} \cdot A + 0 \cdot A^{-1}$$

קיבלנו כי $\beta = 0$, $\alpha = \frac{3^{n-1}}{|A|}$ כאשר $|A| \neq 0$ כי A הפיכה.

ג. כאן $n = 2$ ו- $|A| = 4 - 6 = -2$ ולכן: $\beta = 0$, $\alpha = \frac{3^{n-1}}{|A|} = \frac{3^{2-1}}{-2} = -\frac{3}{2}$.

שאלה מס. 3 (15 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & i & i & i \\ 0 & 0 & -i & -i \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{תהי מטריצה מרוכבת.}$$

א. הוכח ש- A ניתנת לליכסון.

ב. הוכח ש- A דומה ל- A^t .

ג. מצא מספרים מרוכבים a, b, c, d כך ש- $A^{-1} = aI_n + bA + cA^2 - dA^3$.

תשובות לשאלה מס. 3

א. A מטריצה משולשת עליונה ולכן הערכים העצמיים שלה הם איברי האלכסון כלומר:

$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i, \lambda_4 = -1$. מאחר והמטריצה היא מסדר 4×4 ויש לה 4 ערכים עצמיים

שונים זה מזה הרי שהיא לכסינה (לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי שווה ל-1).

ב. לפי סעיף 1 המטריצה A לכסינה לכן היא דומה למטריצה אלכסונית שבאלכסון שלה הערכים

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = D \quad \text{העצמיים שלה כלומר קיימת מטריצה } P \text{ הפיכה כך ש-}$$

$$A = PDP^{-1}$$

נשחלף את שני האגפים של השוויון האחרון, ונזכור כי המטריצה D היא אלכסונית ובפרט סימטרית

$$\text{כלומר } D^t = D:$$

$$A = PDP^{-1}$$

$$(A)^t = (PDP^{-1})^t$$

$$A^t = (P^{-1})^t D^t P^t = (P^t)^{-1} DP^t$$

קיבלנו כי גם המטריצה A^t דומה לאותה מטריצה אלכסונית D . מטרנזיטיביות יחס הדמיון נובע ש-

A ו- A^t דומות בניהן.

ג. לפי סעיף א', 0 הוא לא ערך עצמי של A ולכן A הפיכה. בנוסף, הפולינום האופייני של A הוא:

$$f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - i)(\lambda + i) = (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 + 1) = \lambda^4 - 1$$

לפי משפט קיילי המילטון A מאפסת את הפולינום האופייני שלה ולכן: $f(A) = A^4 - I = 0$ כלומר

$A^4 = I$ או $A \cdot A^3 = I$. לפי משפט, מאחר ו- A ריבועית, אם קיימת B כך ש- $AB = I$ הרי ש- A

הפיכה ו- $B = A^{-1}$, לכן $A^{-1} = A^3$ ומכאן כי $A^{-1} = 0 \cdot I_n + 0 \cdot A + 0 \cdot A^2 - (-1) \cdot A^3$

ולכן: $a = b = c = 0$, $d = -1$.

שאלה מס. 4 (20 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^4$ ותהי $(\ , \)$ המכפלה הפנימית הסטנדרטית של $\mathbb{R}^4$.

$$W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ יהי}$$

א. מצא בסיס אורתונורמלי ל- W .

ב. מצא בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$.

ג. מצא את ההיטל הניצב E_W של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ על W .

ד. מצא את ההיטל הניצב של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ על $W^\perp$.

תשובות לשאלה מס. 4

המרחב W נתון באמצעות קבוצה פורשת. קבוצה זו מכילה שני וקטורים לא פרופורציונאליים ולכן מהווה בסיס ל- W . נבצע תהליך גרם שמיט על בסיס זה (לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית הנתונה) לקבלת בסיס אורתונורמלי.

$$W = Sp \{w_1, w_2\} \quad , \quad w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} , \quad w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\varphi_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\psi_2 = w_2 - \langle w_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\|\psi_2\| = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} + 0} = \sqrt{\frac{6}{9}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\varphi_2 = \frac{\psi_2}{\|\psi_2\|} = \frac{3}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} : \text{לכן בסיס אורתונורמלי ל- } W \text{ הוא:}$$

ב. נמצא בסיס ל- $W^\perp$ ונבצע גרם שמיט לקבלת בסיס אורתונורמלי. לפי הגדרה $W^\perp$ הוא מרחב כל הוקטורים ב- V הניצבים לכל הוקטורים ב- W . מלינאריות המכפלה הפנימית מעל הממשיים, מספיק לבדוק ניצבות לאיברי בסיס של W . נבחר את הבסיס $\{w_1, w_2\}$ הנתון, ונמצא את כל הוקטורים $v = (x, y, z, t)$ הניצבים להם:

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \langle w_1, v \rangle = 0 \\ \langle w_2, v \rangle = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -z \\ y = 0 \end{cases}$$

$$v = (x, y, z, t) = (-z, 0, z, t) = z(-1, 0, 1, 0) + t(0, 0, 0, 1)$$

לכן קבוצה פורשת ל- $W^\perp$ היא $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. היא גם בלתי תלויה לכן בסיס. ניתן לראות

כי בסיס זה של $W^\perp$ הוא אורתונורמלי (כי שני הוקטורים ניצבים לכן לקבלת בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$ נותר רק לנרמל את הוקטורים הנ"ל ולכן בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$ הוא, למשל:

$$\left\{ \varphi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varphi_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

הערה: ניתן היה גם לקחת בסיס של W , להשלים אותו לבסיס כלשהוא של V ולבצע גרם שמיט על הבסיס הנ"ל (באופן שבו מוכיחים את המשפט $V = W \oplus W^\perp$).

ג+ד. לפי משפט, אם $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של V אז לכל $v \in V$ מתקיים $v = \alpha_1 \varphi_1 + \dots + \alpha_n \varphi_n$ כאשר $\alpha_j = \langle v, \varphi_j \rangle$ לכל $j = 1, \dots, n$. מאחר ו- $V = W \oplus W^\perp$ הרי

שאיחוד הבסיסים האורתונורמלים של W ושל $W^\perp$ שמצאנו בסעיפים הקודמים, כלומר,

$\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של V ולכן:

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2}_{E_W(v)} + \underbrace{\alpha_3 \varphi_3 + \alpha_4 \varphi_4}_{E_{W^\perp}(v)}$$

$$\alpha_1 = \langle v, \varphi_1 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{3}{\sqrt{3}}$$

$$\alpha_2 = \langle v, \varphi_2 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{0}{\sqrt{6}} = 0$$

$$E_W(v) = \alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2 = \frac{3}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_3 = \langle v, \varphi_3 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{0}{\sqrt{2}} = 0$$

$$\alpha_4 = \langle v, \varphi_4 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1$$

$$E_{W^\perp}(v) = \alpha_3 \varphi_3 + \alpha_4 \varphi_4 = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

שאלה מס. 5 (25 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. תהי $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ טרנספורמציה לינארית. אם $v \in \mathbb{R}^6$ ומתקיים ש-

$$\text{Im}(T) + \text{sp}\{v\} = \ker(T) \quad \text{או} \quad v \in \text{Im}(T).$$

ב. קיימת מטריצה 2×2 מעל $\mathbb{R}$ שאינה סימטרית אבל דומה למטריצה סימטרית.

ג. אם λ ו- μ הם ערכים עצמיים של מטריצה ריבועית A , אז $\lambda\mu$ הוא ערך עצמי של A^2 .

בחר אחד מהסעיפים ד' ו-ה'.

ד. כל 4 מטריצות אנטי-סימטריות $(A^t = -A)$ ב- $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ הן תלויות לינארית.

ה. אם A ו- B מטריצות ממשיות 5×5 ומתקיים $AB + BA = 0$, אז לפחות אחת משתי המטריצות A ו- B אינה הפיכה.

תשובות לשאלה מס. 5

א. הטענה נכונה.

הוכחה:

נניח בדרך השלילה ש- $v \notin \text{Im}(T)$. אז $v \neq 0$ (כי 0 תמיד שייך לתמונה), ולכן

$$\dim(\text{sp}\{v\}) = 1. \quad \text{כמו כן, מ-} v \notin \text{Im}(T) \text{ נובע } \text{Im}(T) \cap \text{sp}\{v\} = \{0\}. \text{ לכן}$$

$$\dim(\text{Im}(T) + \text{sp}\{v\}) = \dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{sp}\{v\}) = \dim(\text{Im}(T)) + 1.$$

מכאן $\dim(\ker(T)) = \dim(\text{Im}(T)) + 1$. זה לא ייתכן כי לפי נוסחת המימדים מתקיים $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 6$, ואין שני מספרים שלמים שיקיימו את שני השוויונות.

ב. הטענה נכונה.

הוכחה:

מספיק לתת דוגמא. ניקח מטריצה לא סימטרית $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. זו מטריצה משולשת, לכן

הערכים העצמיים שלה הם אברי האלכסון הראשי: 1 ו-3. לפי כך, למטריצה זו (שהיא מסדר

2×2), יש שני ערכים עצמיים שונים, לכן היא לכסינה, והמטריצה האלכסונית הדומה לה היא

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}. \text{ בפרט, } D \text{ סימטרית ו-} A \text{ דומה לה.}$$

הערה: כל מטריצה $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ עם $a \neq c$, $b \neq 0$ תהיה דוגמא מתאימה. או, באופן כללי, כל מטריצה לא סימטרית ולכסינה.

ג. **הטענה לא נכונה.**

דוגמא נגדית:

ניקח $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ו- $\lambda = 2$, $\mu = 3$. מספרים אלה הם הערכים העצמיים של A . הערכים

העצמיים של $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ הם 4 ו-9, ו- $\lambda\mu = 6$ אינו אחד מהם.

הערה: כל מטריצה מסדר 2×2 עם ערכים עצמיים שונים מ-0 ושונים זה מזה, תהיה דוגמא נגדית.

ד. **הטענה נכונה.**

הוכחה:

הצורה הכללית של מטריצות כאלה היא $\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$. צורה כללית זו נותנת את הקבוצה

הפורשת הבאה: $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$. זאת קבוצה בלתי

תלויה: המטריצה ששורותיה הן וקטורי קואורדינאטות של מטריצות אלה לפי הבסיס

הסטנדרטי של $R^{3 \times 3}$, היא מטריצה מדורגת:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

לכן המימד של מרחב המטריצות הממשיות האנטי-סימטריות מסדר 3×3 שווה ל-3. לכן כל ארבעה וקטורים במרחב זה מהווים קבוצה תלויה ליניארית.

הערה: שימו לב כי אין הכרח להראות שמימד המטריצות האנטי סימטריות מסדר 3×3 שווה ממש ל-3. מספיק להראות שיש קבוצה פורשת עם 3 מטריצות כדי לקבוע שהמימד קטן או שווה ל-3 ולכן כל 4 מטריצות במרחב הן תלויות ליניארית.

ה. **הטענה נכונה.**

הוכחה:

מ- $AB + BA = 0$ נובע $AB = -BA$. מכאן

$$|AB| = |-BA| = (-1)^5 |BA| = -|BA|$$

ולכן $|A| \cdot |B| = -|B| \cdot |A|$. מכאן $|A| \cdot |B| = 0$, לכן $|A| = 0$ או $|B| = 0$, לכן A לא הפיכה או B לא הפיכה.